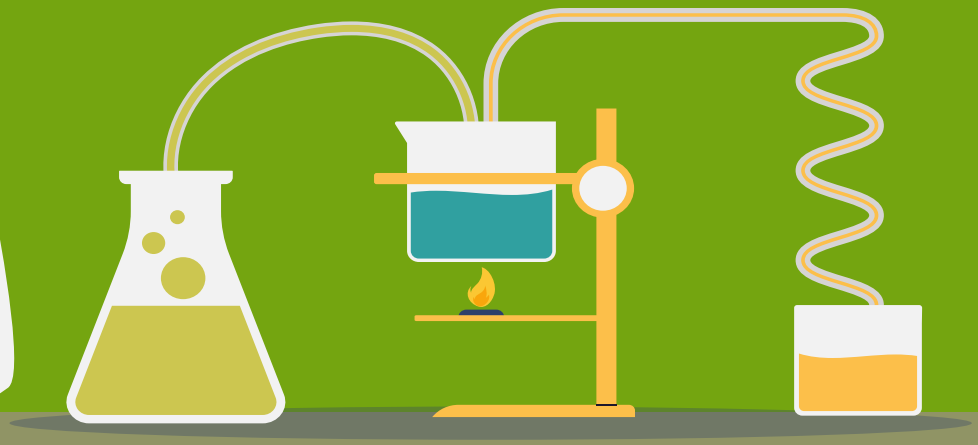
REAÇÕES ORGÂNICAS DE ADIÇÃO





Parte 01



01 Conceito

02 Classificação

Hidrogenação
Halogenação
Hidrohalogenação
Hidratação
Sulfonação

03 Aplicações

04 Reação de Adição em Alcenos

05 Reação de Adição em Alcinos

06 Reação de Adição em Ciclanos

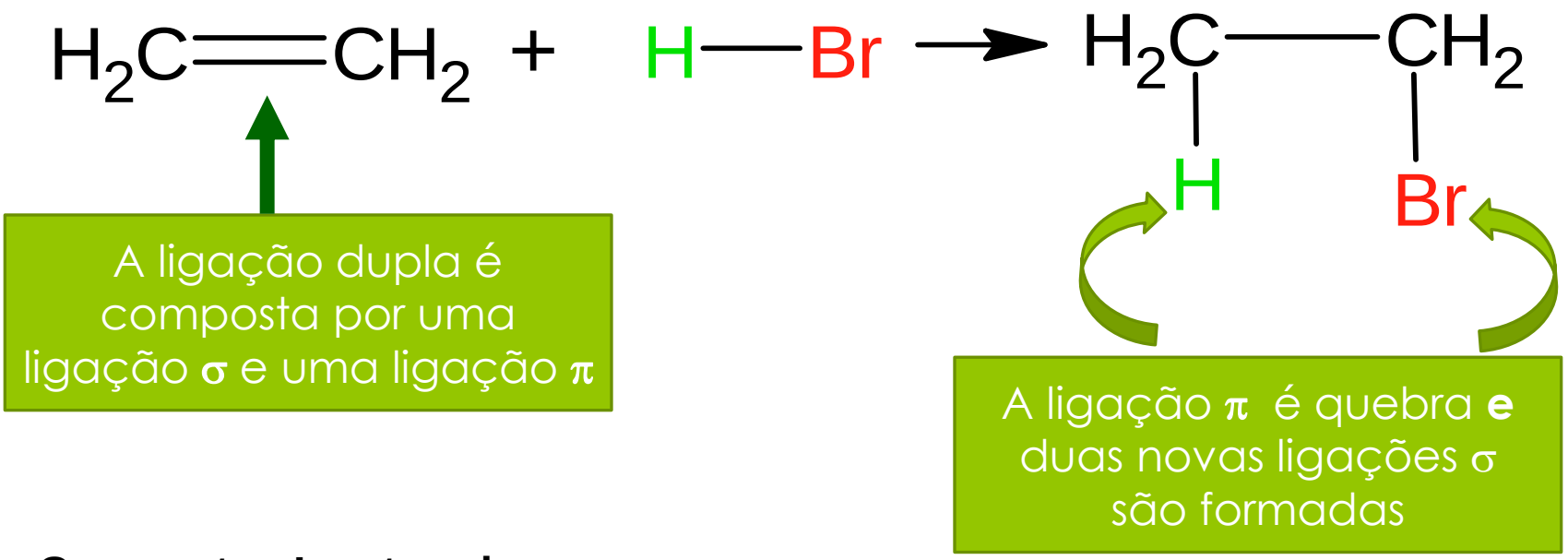
07 Reação de Adição em Aromáticos

CONCEITO

São reações que átomos ou grupos de átomos são adicionados à molécula orgânica.

As reações orgânicas de adição são fundamentais na química, permitindo a formação de novos compostos através da adição de átomos ou grupos a moléculas insaturadas. Esse processo gera compostos mais complexos, com propriedades únicas e aplicações diversas.

Características



Compostos Insaturados

Alcenos
Alcinos
Dienos
Ciclanos (3 e 4C)
Aromáticos

MECANISMO

1

Etapa 1

O reagente eletrofílico se aproxima do composto insaturado.

2

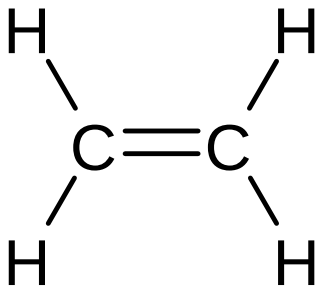
Etapa 2

Formação de um estado de transição intermediário.

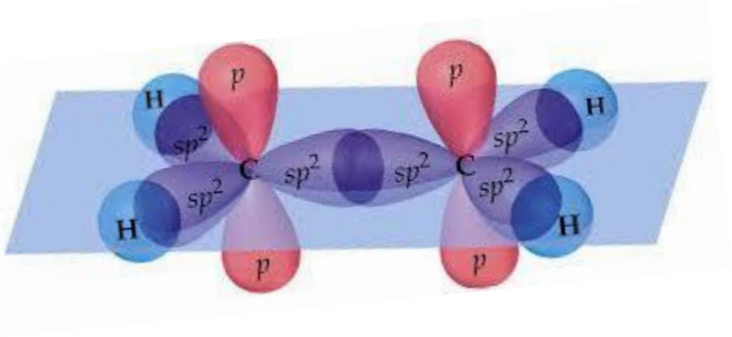
3

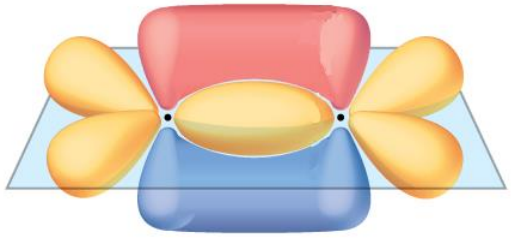
Etapa 3

Reestruturação do composto para formar o produto final.

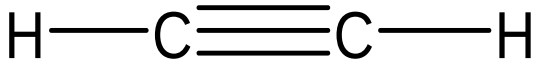


Eteno

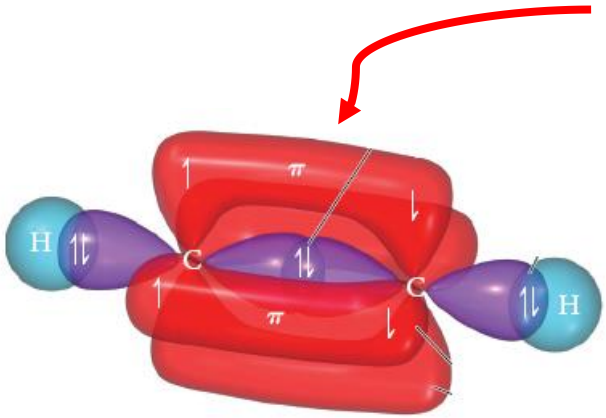




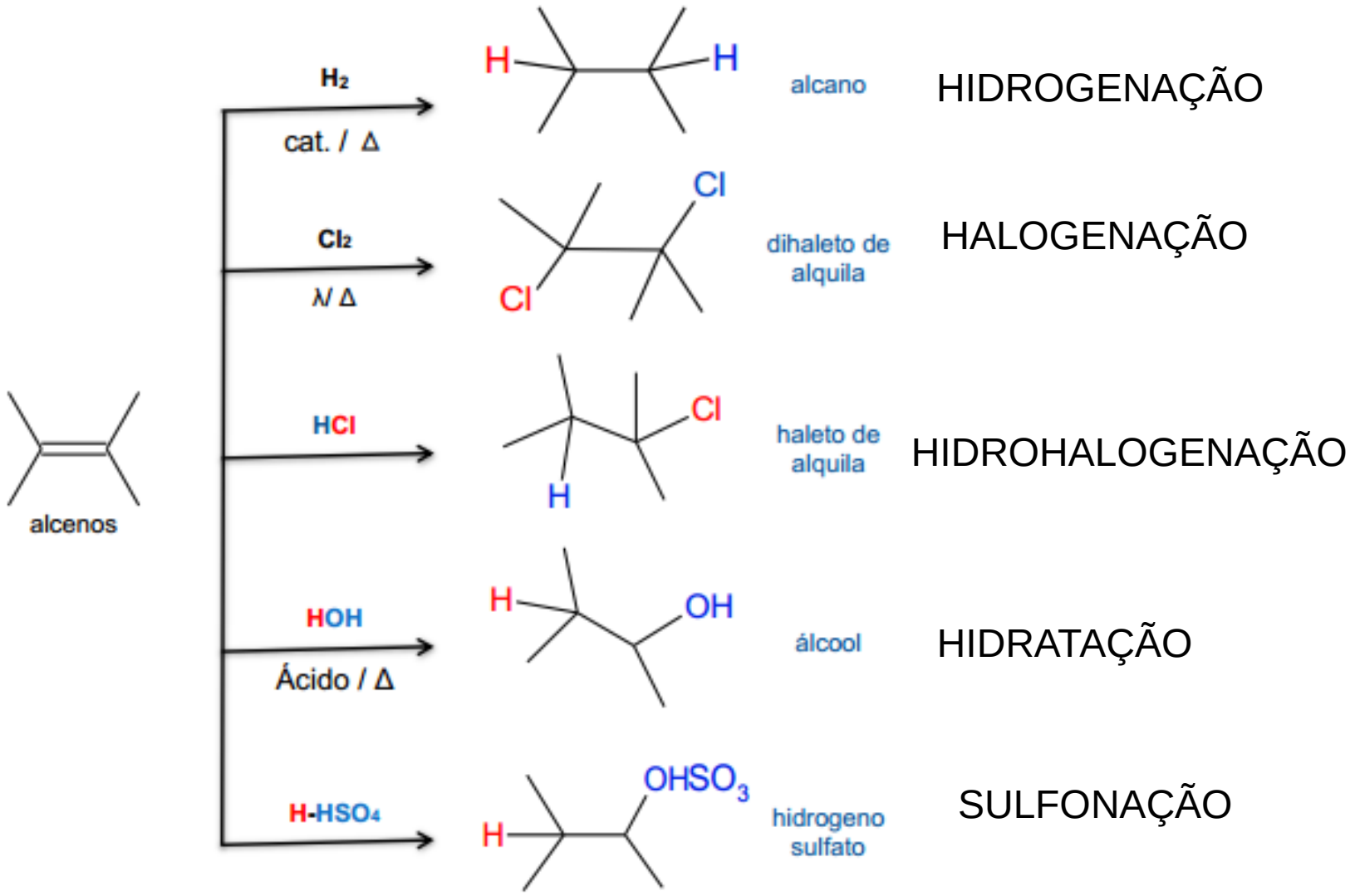
Sítio Nucleofílico



Etino



CLASSIFICAÇÃO





Produção de Polímeros

Reações de adição são cruciais na síntese de polímeros.

Síntese Orgânica

Formação de novos compostos com propriedades desejadas.

Combustíveis

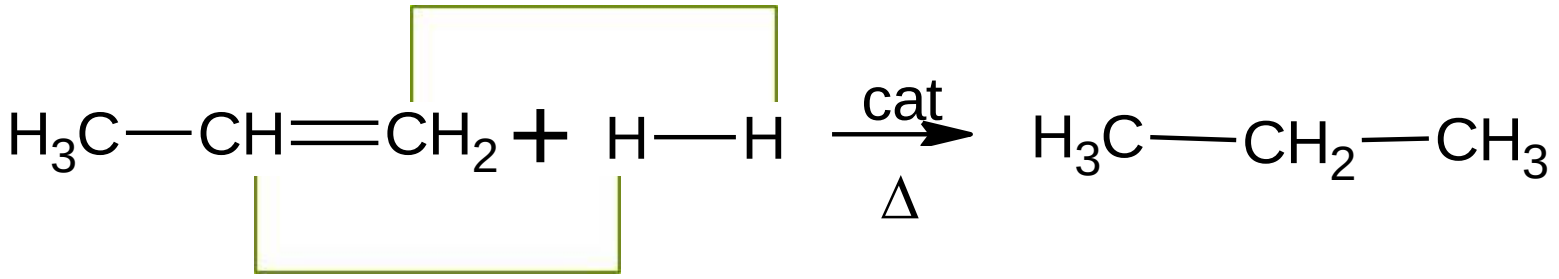
Modificações de hidrocarbonetos via adição geram combustíveis.



HIDROGENAÇÃO

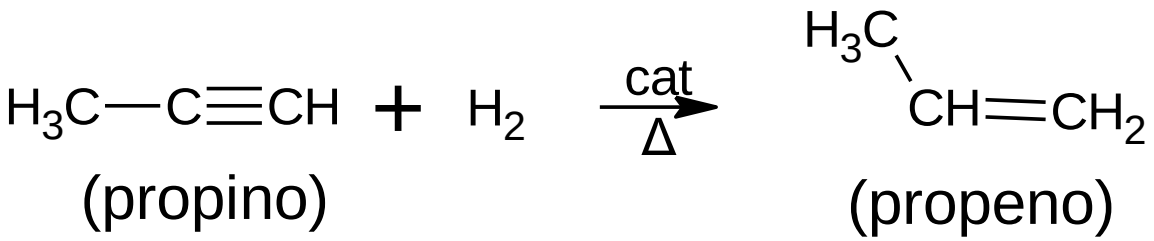
Consiste na reação da molécula orgânica com gás hidrogênio (H_2) na presença de um catalisador metálico (Ni, Pt, Pd).

A molécula de hidrogênio é rompida e se liga a cada átomo de carbono da ligação pi.



HIDROGENAÇÃO

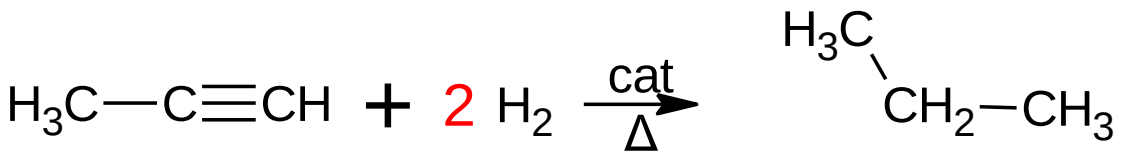
Hidrogenação Parcial



(propino) (propeno)

1 mol de alcino e 1 mol de hidrogênio produz 1mol de alceno.

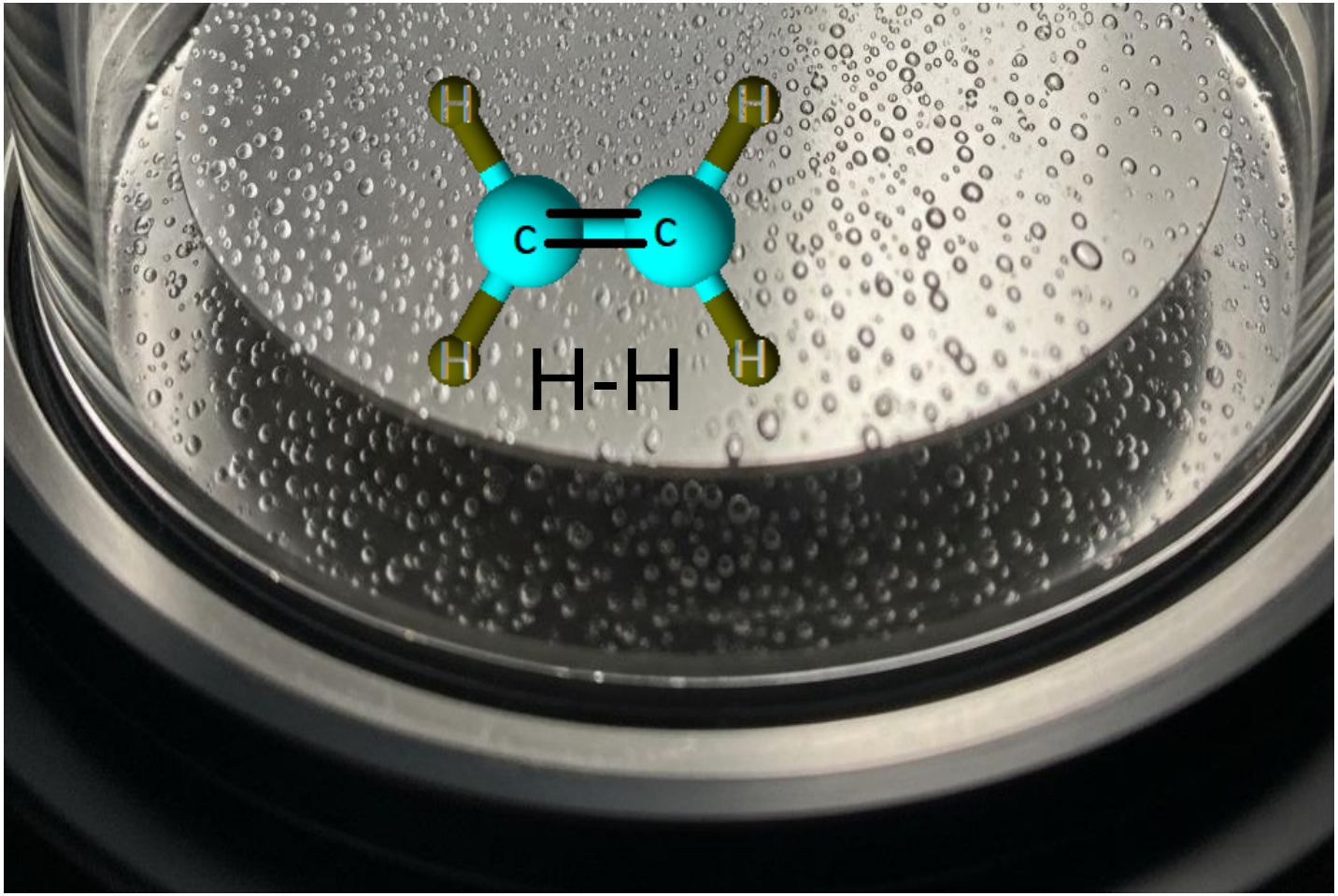
Hidrogenação Total



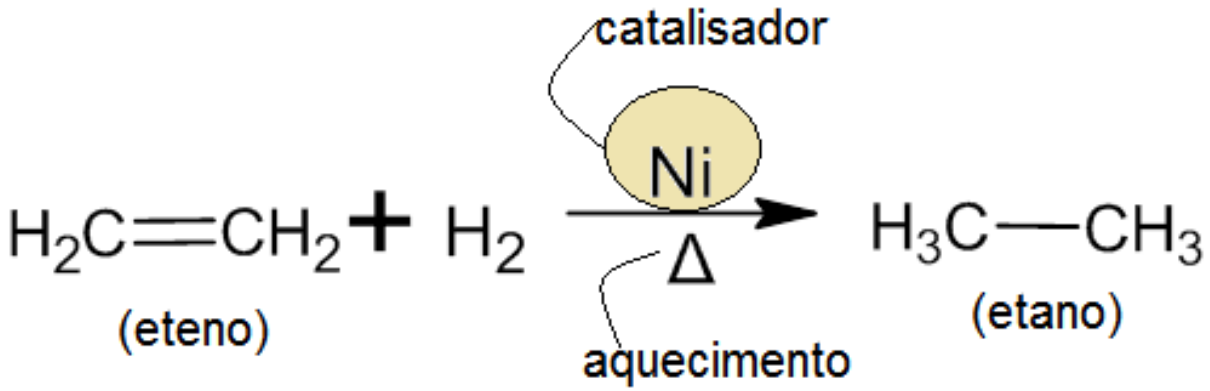
(propino) (propano)

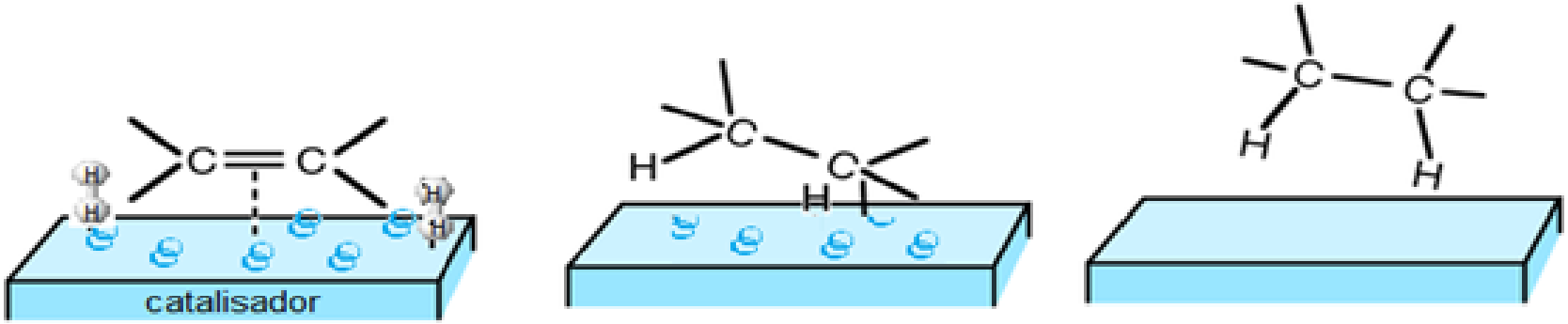
1 mol de alcino e 2 mol de hidrogênio produz 1mol de alcano.

HIDROGENAÇÃO



HIDROGENAÇÃO





HIDROGENAÇÃO

Produção da Margarina



https://static1.minhavida.com.br/articles/f2/64/8e/35/oleo-colher-450x350-article_m-1.jpg

Hidrogenação

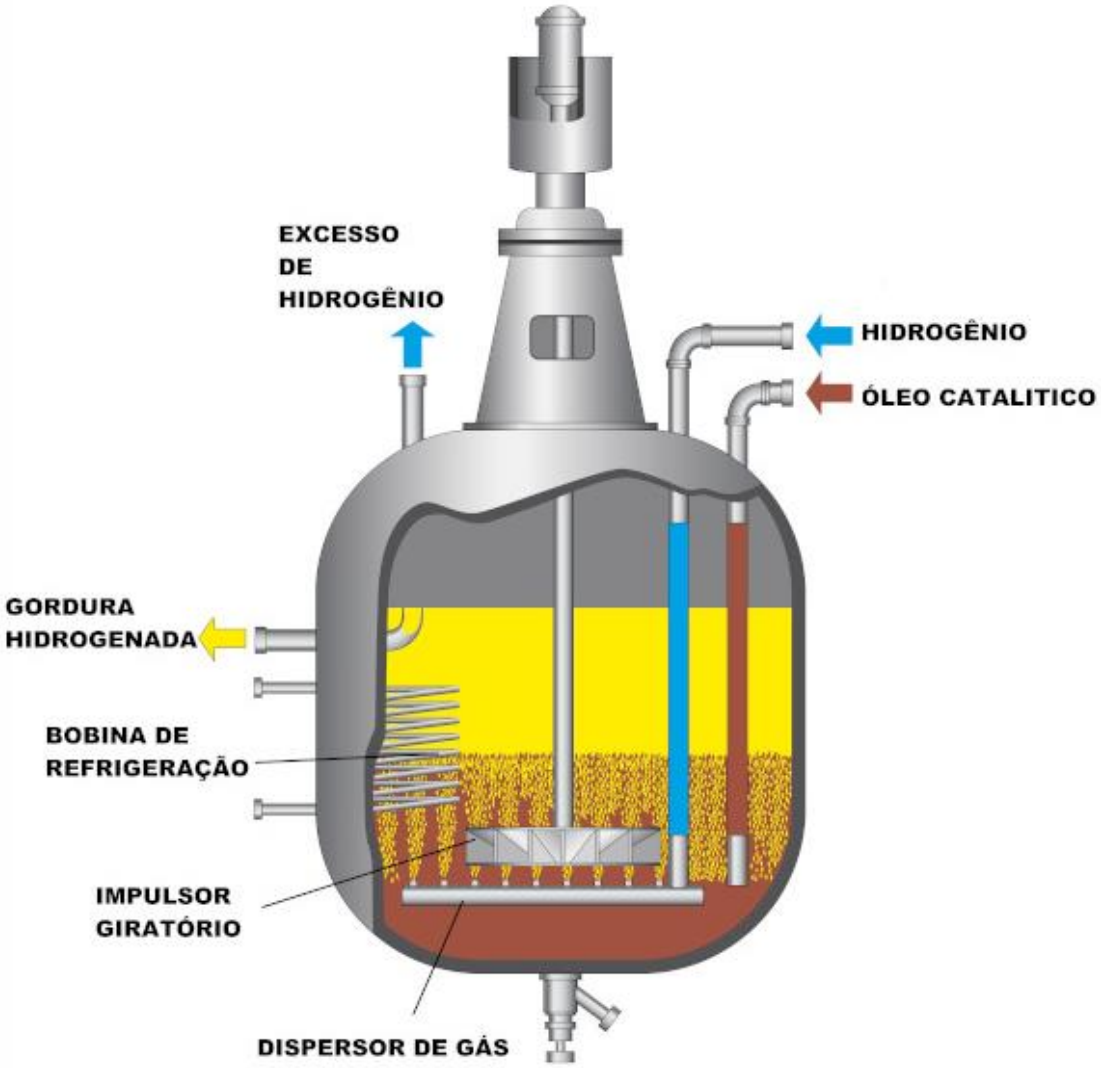


https://vitat.com.br/wp-content/uploads/2021/02/depositphotos_23679699_xl-2015-m-e1612452783738.jpg



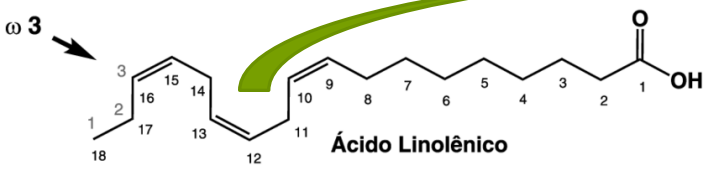
https://editalconcursosbrasil.com.br/wp-content/uploads/2022/02/mancha-oleo-360x180.jpg

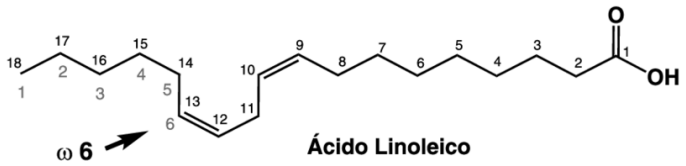
Processo de hidrogenação de gorduras e óleos



HIDROGENAÇÃO

Produção da Margarina

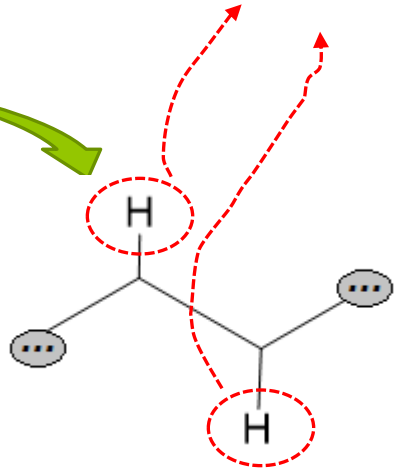




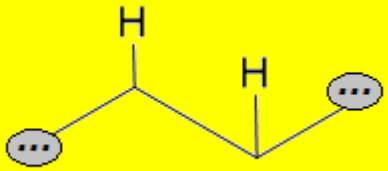
Óleo vegetal
(girassol, milho, cartamo, canola)

Hidrogenação

Átomos de H em lados opostos



Gordura saturada trans



Gordura saturada cis (átomos de H em lados opostos)

QUAL VOCÊ PREFERE?

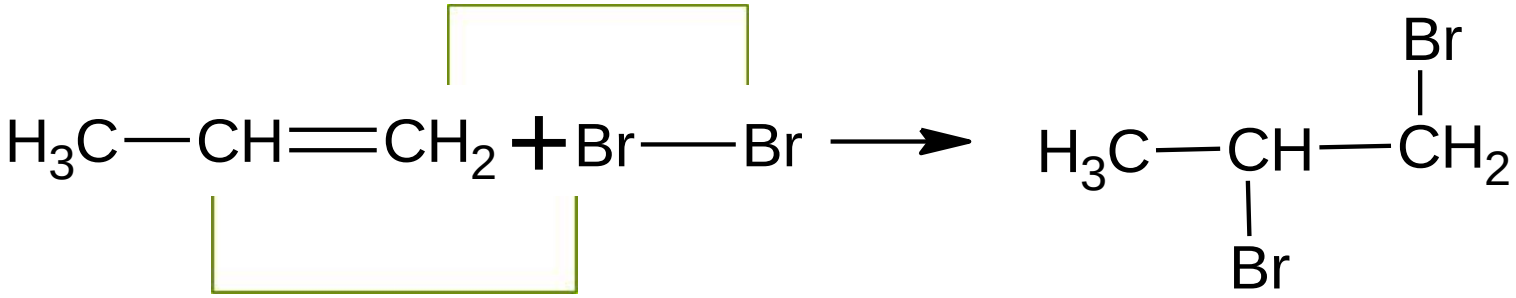


?

Margarina	X	Manteiga
Gordura Vegetal hidrogenada Gordura trans		Ácidos graxos, gorduras saturadas (70%)
Origem Vegetal		Origem Animal
Produto Industrializado		Produto Natural
Difícil digestão pelo organismo humano		Fácil digestão pelo organismo humano
Aumento os risco de doenças.		Melhora as funções do organismo.

HALOGENAÇÃO

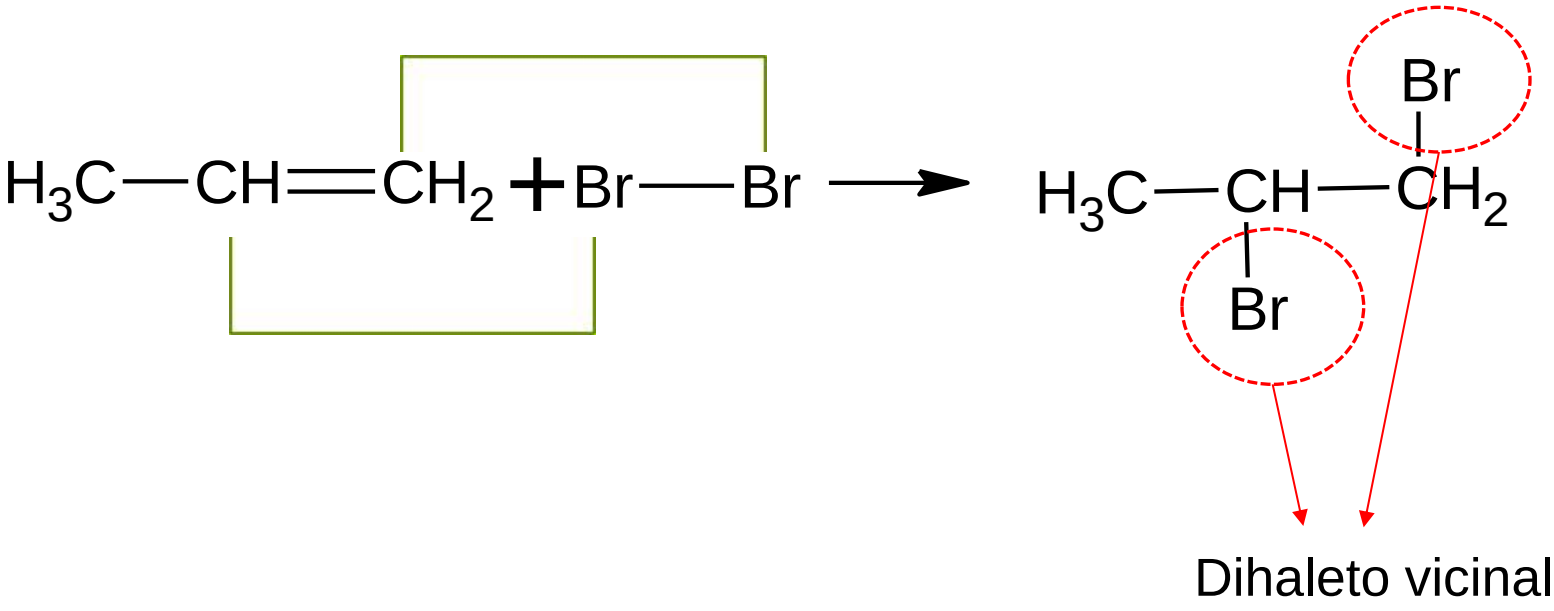
Ocorre com ADIÇÃO de halogênios (F, Cl, Br e I) ao alceno, alcino ou cicloalcano.



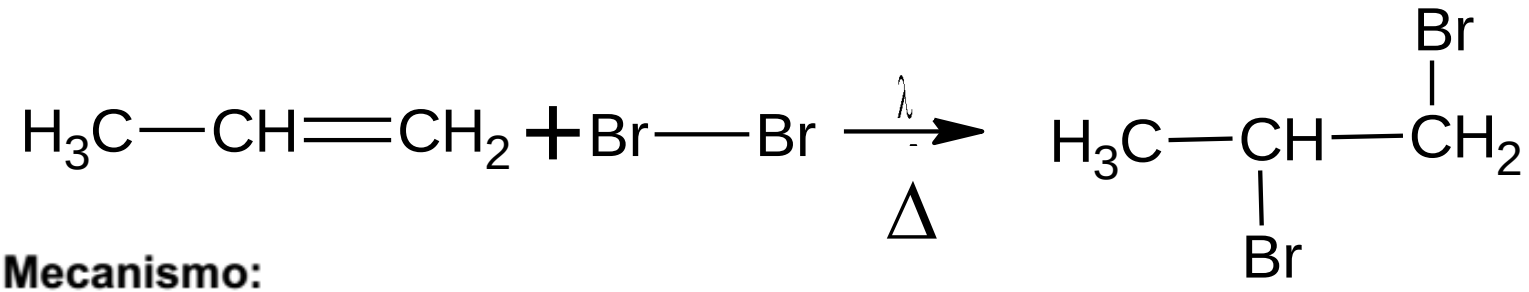
OBS: F_2 é tão reativo que gera uma reação explosiva, a qual não produz haletos; a reação com o I_2 é muito lenta, motivo pelo qual quase não ocorre. Conclusão: vamos tomar como exemplos apenas cloração e bromação.

HALOGENAÇÃO

Nessas reações são produzidos **dihaletos vicinais**, ou seja, moléculas que possuem dois halogênios em átomos de carbono vizinhos.



HALOGENAÇÃO

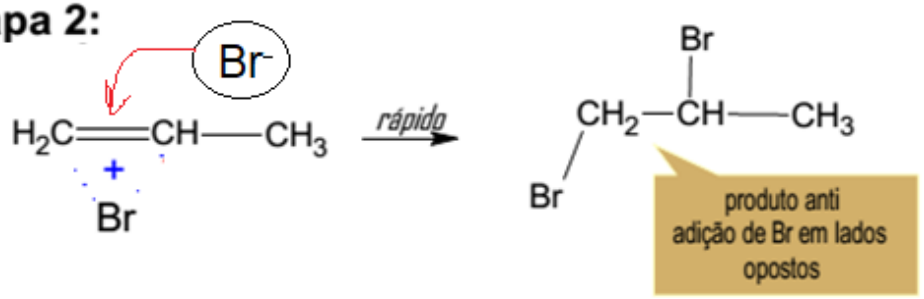


Mecanismo:

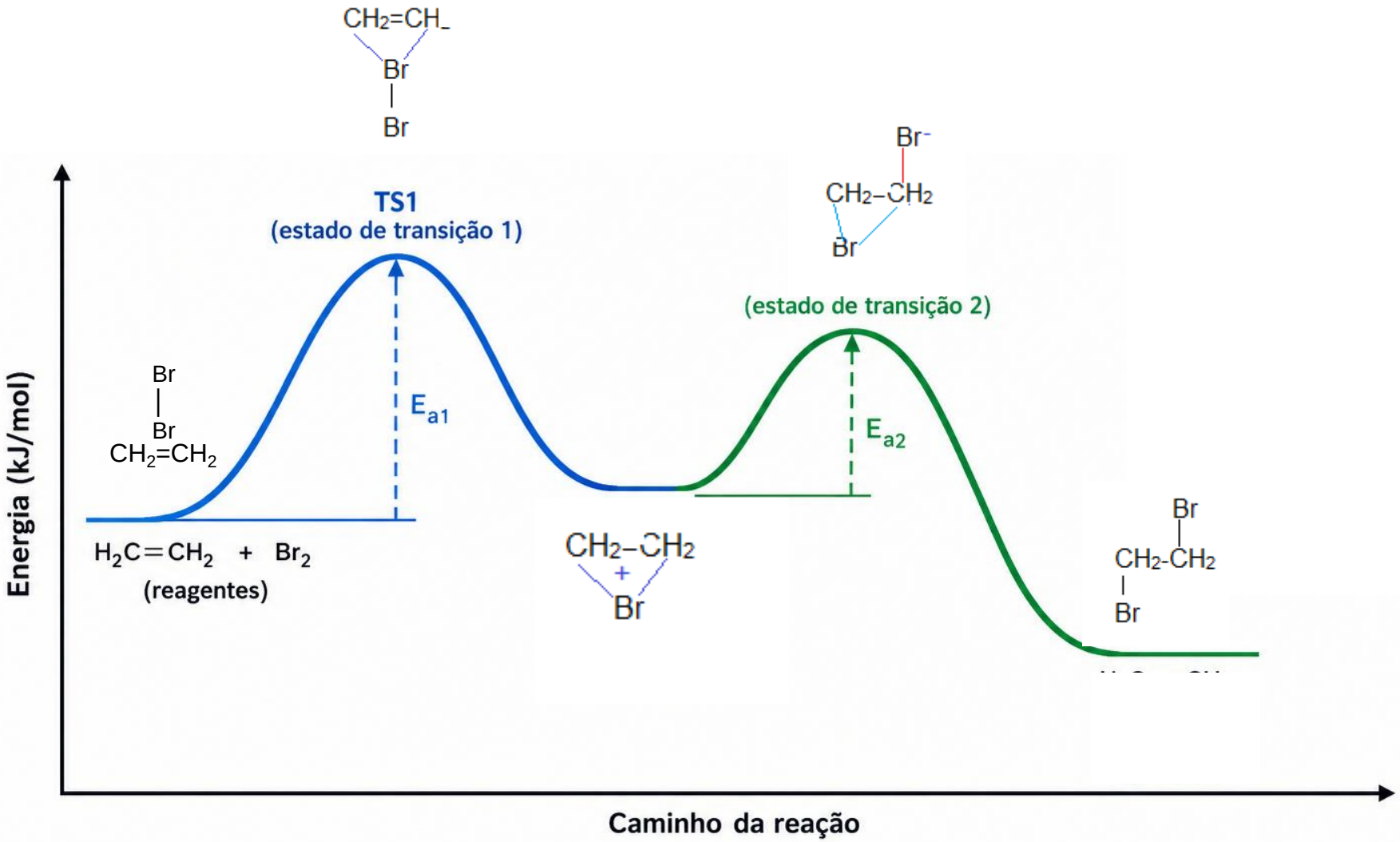
Etapa 1:



Etapa 2:



Não há formação de carbocátion. O ataque nucleófilico do Br^- ocorre diretamente ao pseudoanel (íon bromônio)


CH2=CH
Br
Br
TS1
(estado de transição 1)
Br
CH2–CH2
Br
(estado de transição 2)
Br
Br
CH2=CH2
Ea1
Ea2
H2C=CH2 + Br2
(reagentes)
CH2–CH2
+
Br
Br
CH2-CH2
Br
Energia (kJ/mol)
Caminho da reação

HALOGENAÇÃO

A reação de halogenação serve para identificação de insaturação em compostos orgânicos.

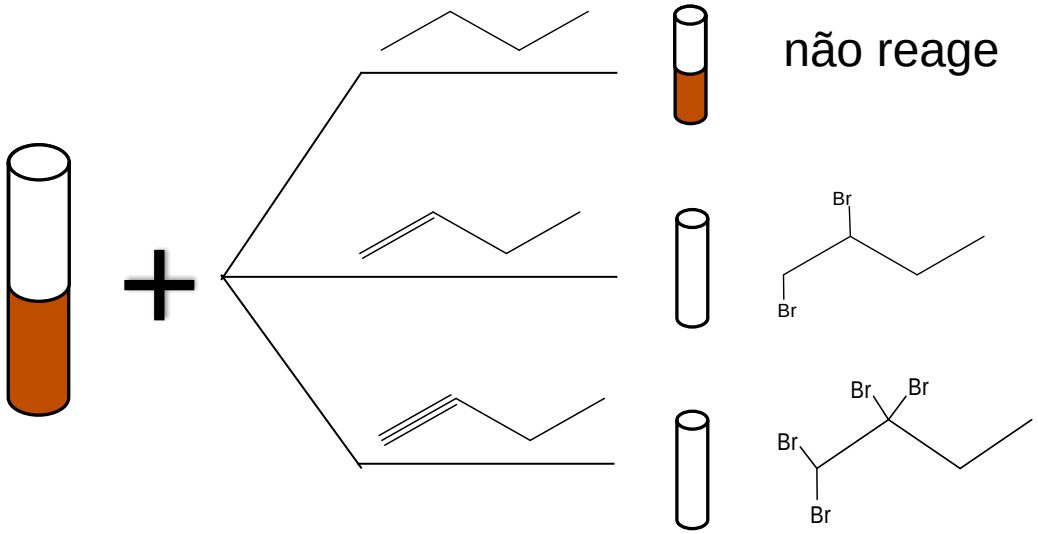
Alcenos + Br_2 → reage

Alcinos + Br_2 → reage

Alcanos + Br_2 → não reage



Água de Bromo

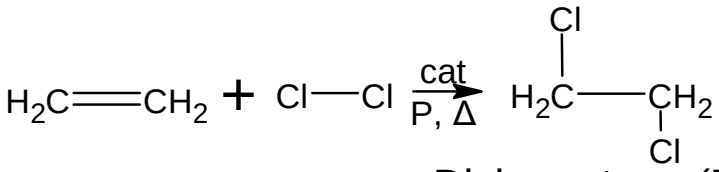


HALOGENAÇÃO

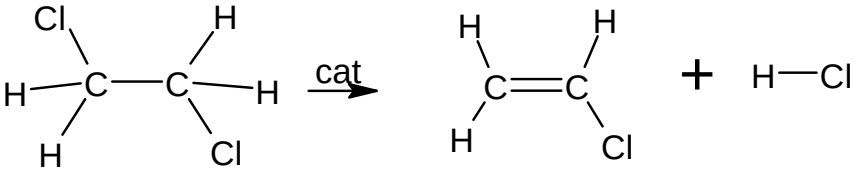
Produção do PVC (Cloreto de Polivinil)

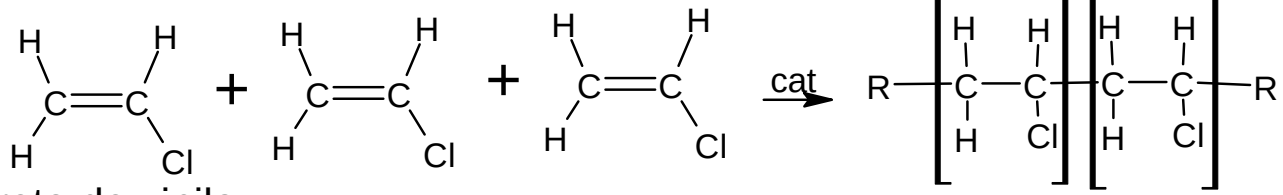


A síntese do PVC se dá a partir da polimerização do monômero eteno.



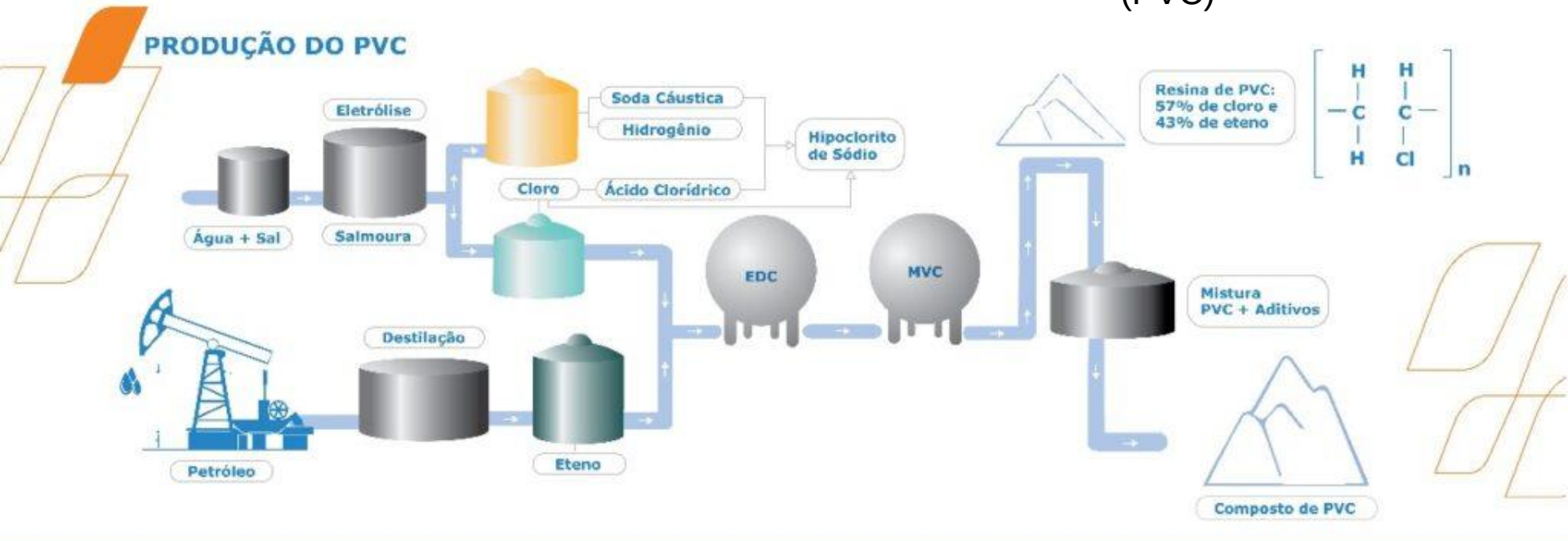
Dicloro etano (EDC)





Cloreto de vinila (MVC)

policloreto de vinila (PVC)



Química Forense

A química forense é um ramo da química que se dedica aos estudos de como aplicar os conhecimentos químicos na resolução de crimes. Dessa forma, da detecção de impressões digitais à marcas de sangue, a aplicação da química na resolução de crimes pode ser decisiva no fechamento de um caso.



Técnicas para Revelação Digital:

- ✓ Técnica do pó
- ✓ Técnica do iodo
- ✓ Técnica DFO (diazafluorenona)

1. Técnica do pó

Essa técnica é uma das mais simples e a mais utilizadas. É a mais eficaz quando as impressões estão em superfícies lisas, não adsorventes. O efeito químico que possibilita o uso dessa técnica é a adsorção do pó à impressão digital.



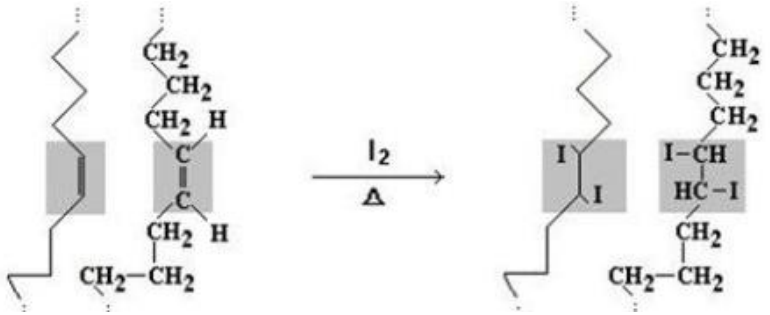
Carvão em pó (C6)
Apolar

interações dipolo-induzido

Sebo da pele
Apolar

2. Técnica do iodo

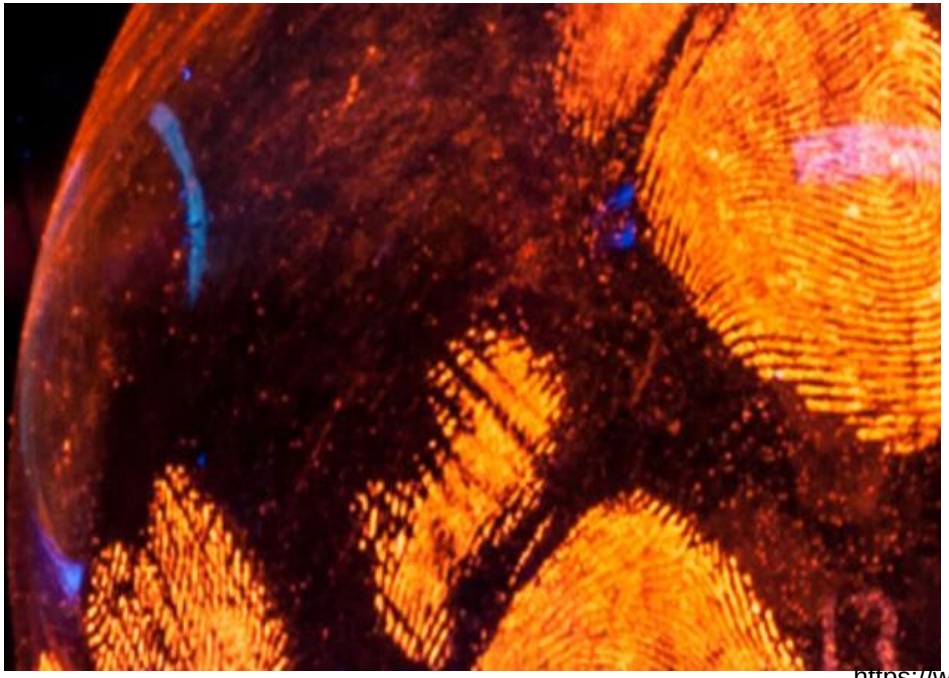
O iodo é sublimado (passando diretamente do estado sólido para o estado gasoso) e os seus vapores vão dissolver-se na gordura deixada pelo nosso dedo. O resultado obtido mostra-nos que a gordura da pele, ao dissolver o iodo adquire uma cor acastanhada, permitindo ver a impressão digital com algum detalhe.

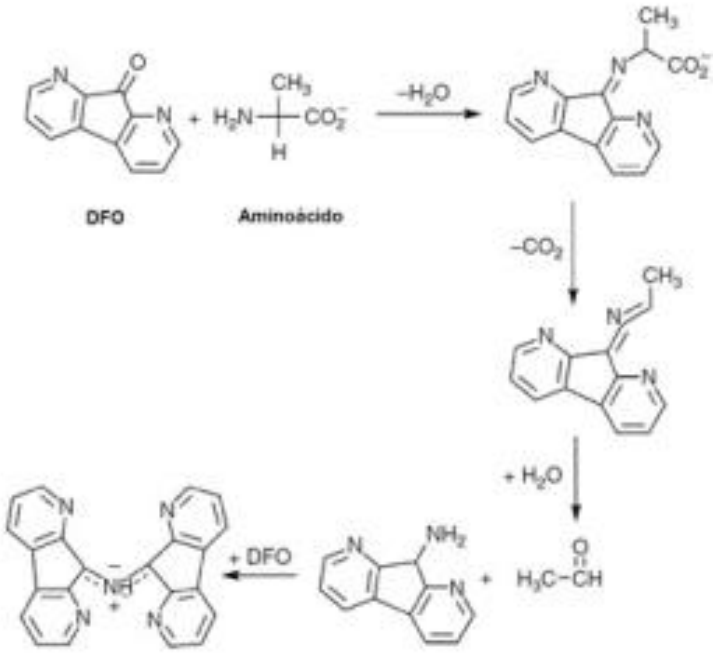




3. Técnica do DFO

A DFO (1,8-DIAZAFLUOREN-9-UM), por sua vez, reage com aminoácidos, deixados também pelo toque dos dedos. Essa reação produz um composto fluorescente, que pode ser observado com o auxílio de uma luz azul forense

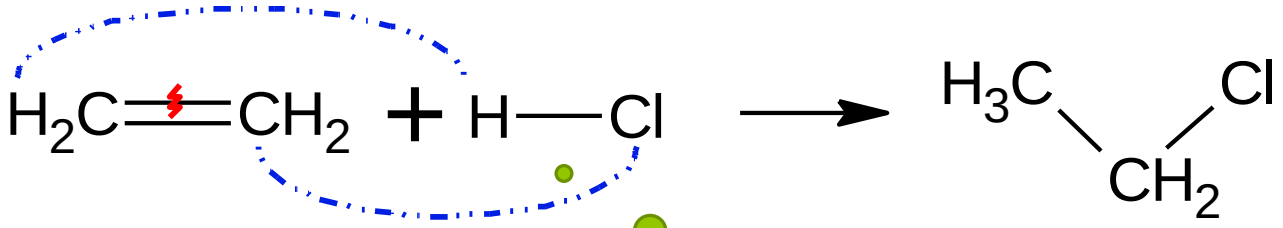




https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fperiodicos.pf.gov.br%2Findex.php%2FRBCP%2Farticle%2Fdownload%2F676%2F406%2F3010&psig=AOvVaw3AzNOvcDXYTUNa2jtDYz1Q&ust=1681331851360000&source=images&cd=vfe&ved=0CA8QtaYDahcKEwiYj_ex16L-AhUAAAAAHQAAAAAQBg

HIDROALOGENAÇÃO

As reações com haletos de hidrogênio ou hidrácidos (HX), os possíveis reagentes para esse tipo de adição são, em ordem de reatividade: HI, HBr, HCl.

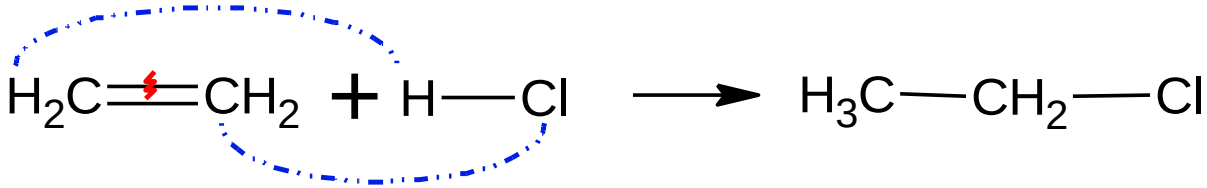


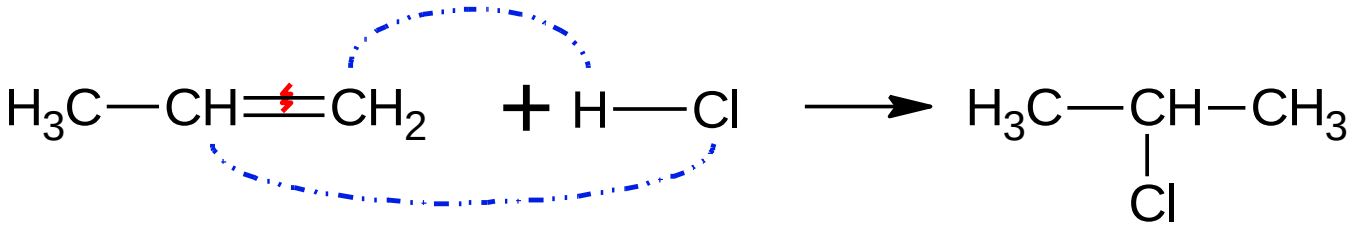
não se usa o flúor como halogênio, pois, é muito reativo.

HIDROALOGENAÇÃO

Regra de Markovnikov

"Na adição de um haleto de hidrogênio a um alceno, o hidrogênio do haleto liga-se ao átomo de carbono mais hidrogenado da dupla.

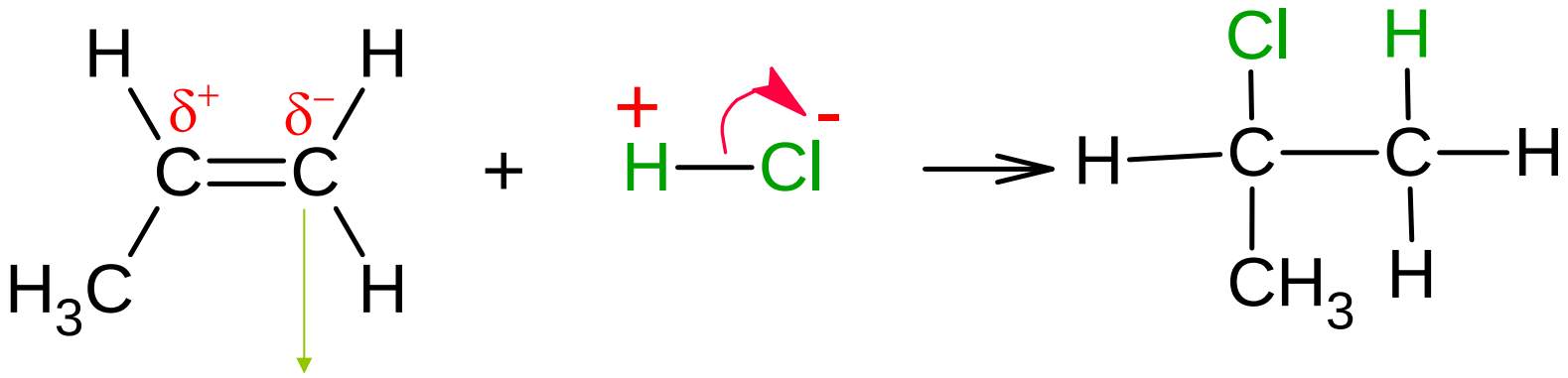




HIDROALOGENAÇÃO

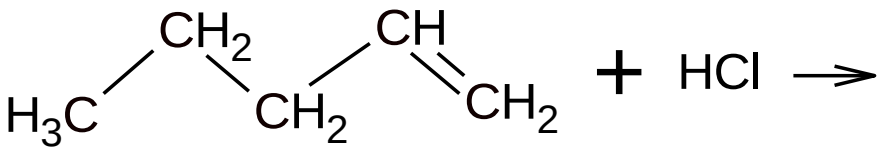
Regra de Markovnikov

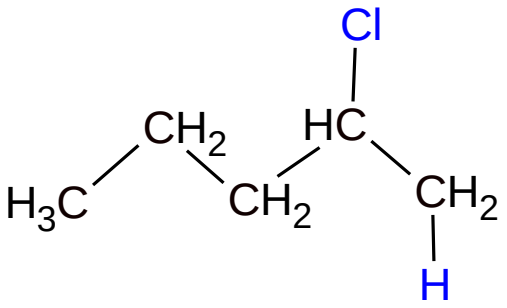
O hidrogênio, por ser eletropositivo, se ligará ao carbono mais eletronegativo, que será aquele ligado a uma maior quantidade de hidrogênios.



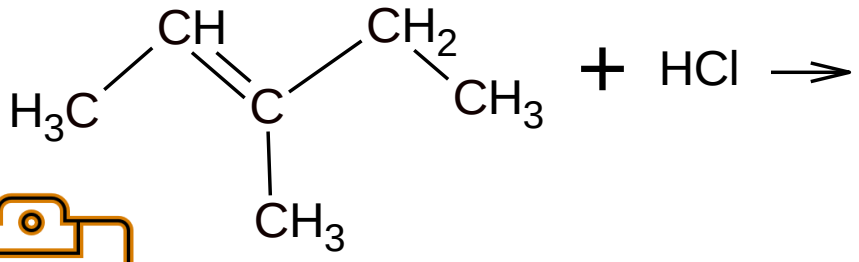
Carbono da dupla mais eletronegativo

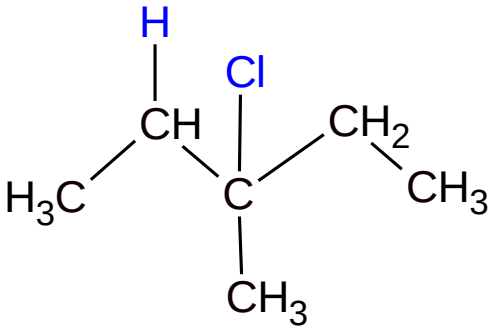
Indique o produto principal das reações abaixo:





2 cloro-pentano

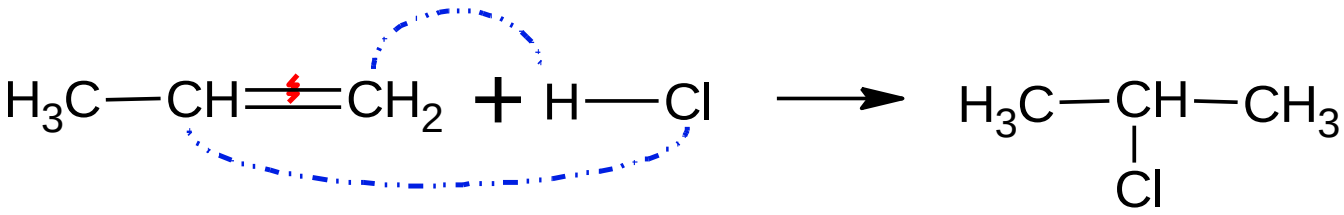




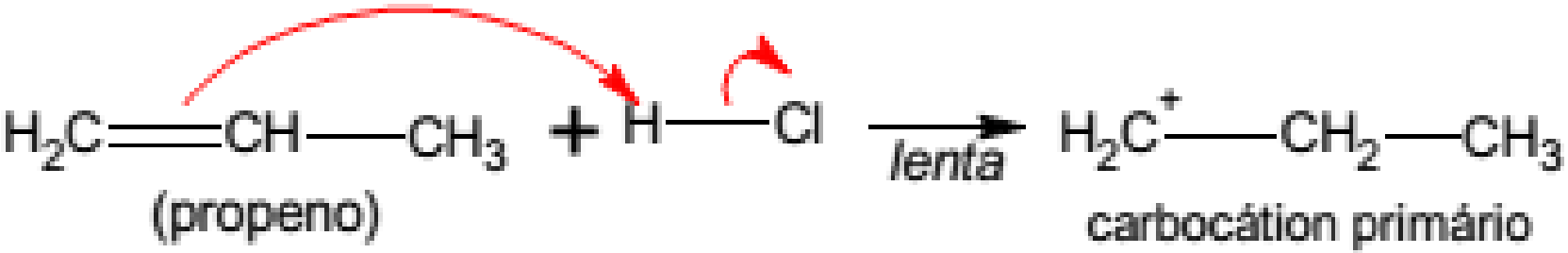
3 cloro- 3 metil- -pentano

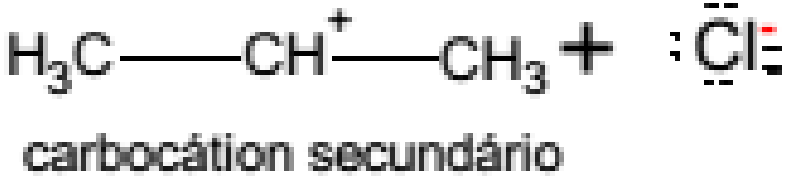


MECANISMO HIDROALOGENAÇÃO



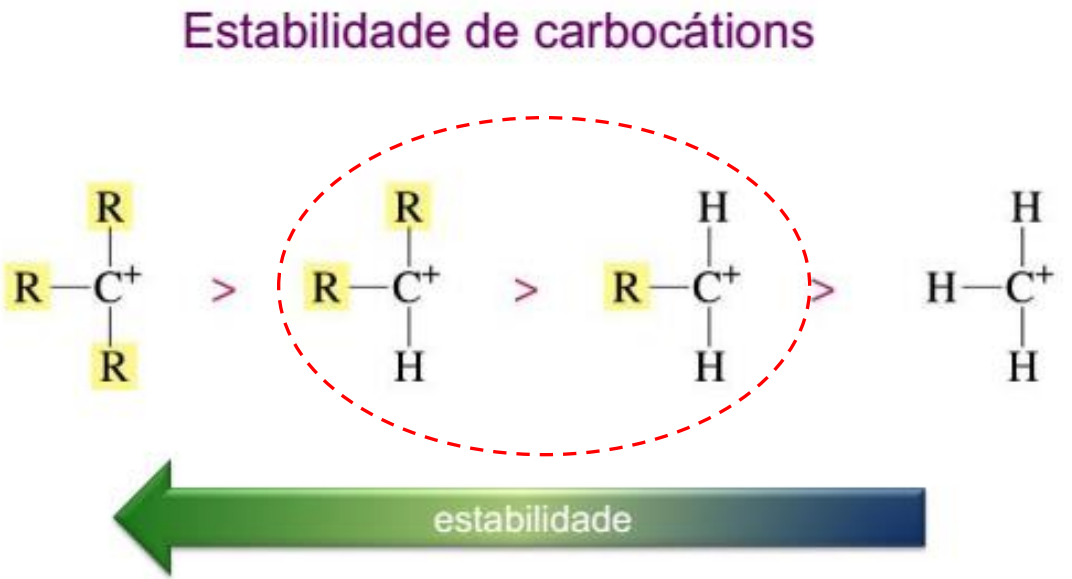
Etapa 1:





HIDROALOGENAÇÃO

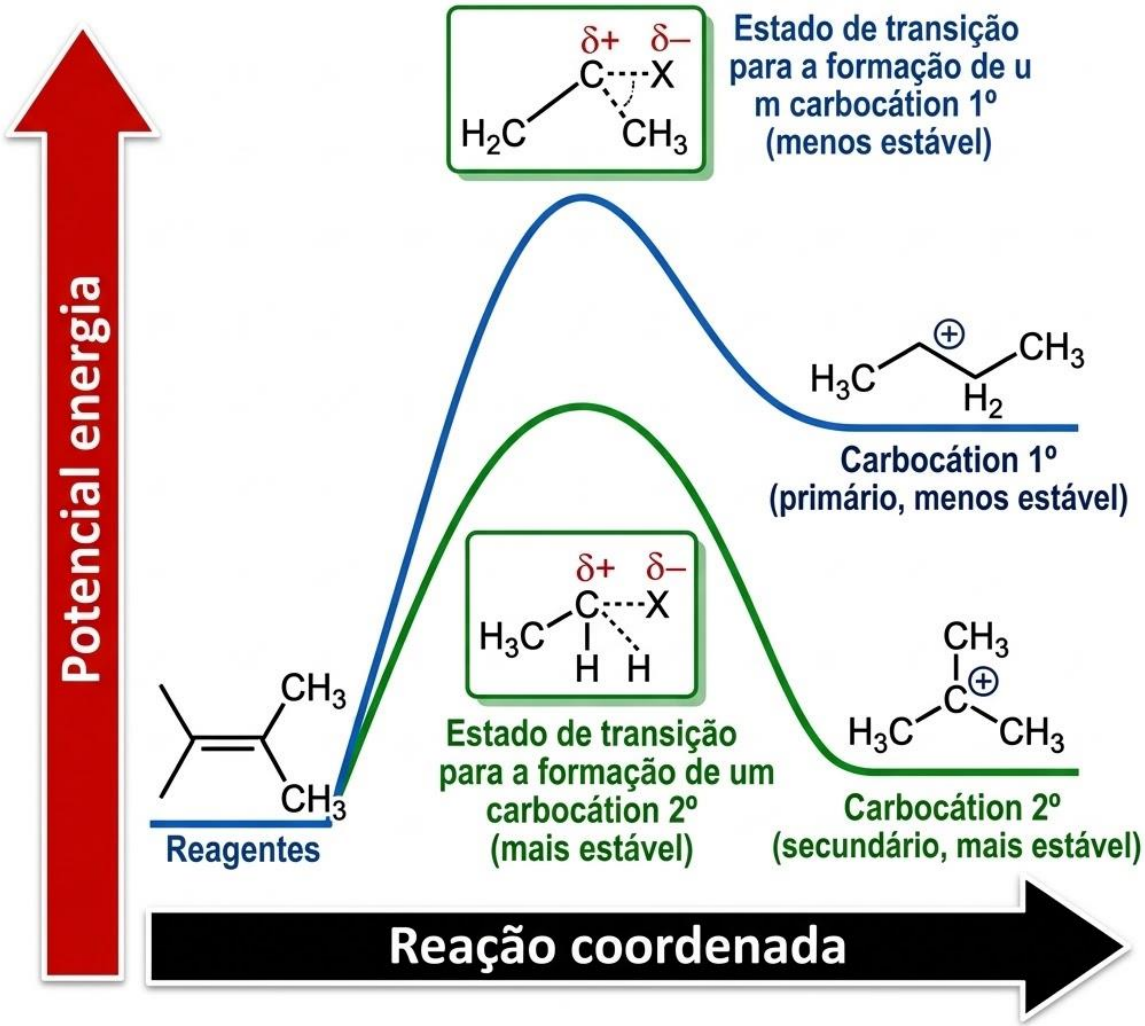
Quando os carbocátions são diferentes?



A velocidade da reação esta relacionada com a estabilidade do carbocátion formado.

Carbocátion mais estável ⟷ Menor a Energia ⟷ Maior Velocidade

Estrutura e estabilidade de carbocátions:

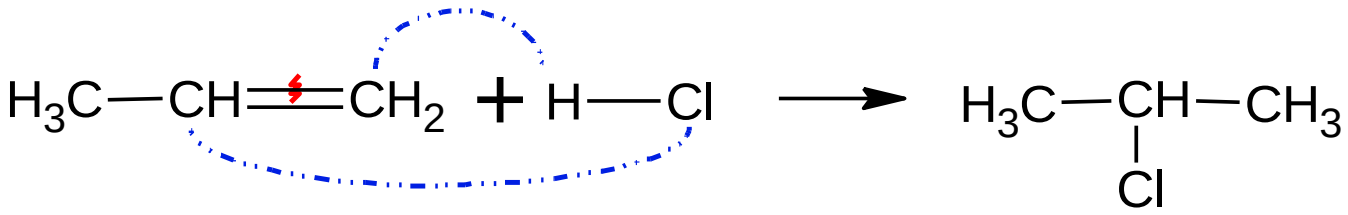


Carbocátion mais estável

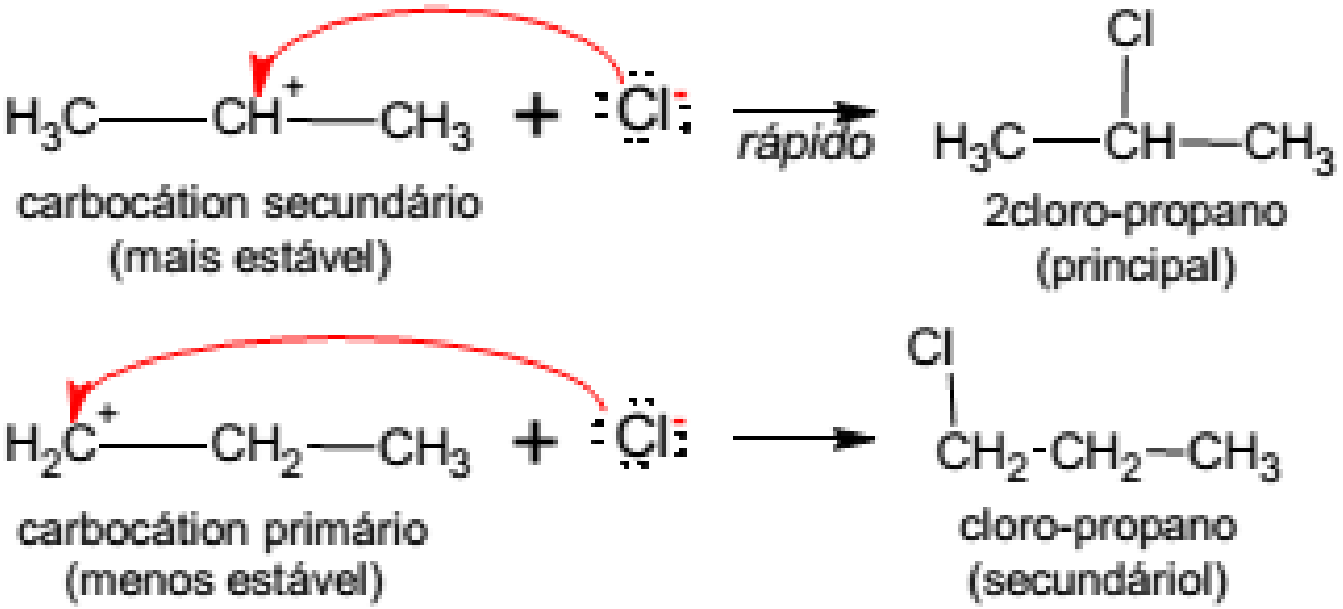
Menor a Energia

Maior Velocidade

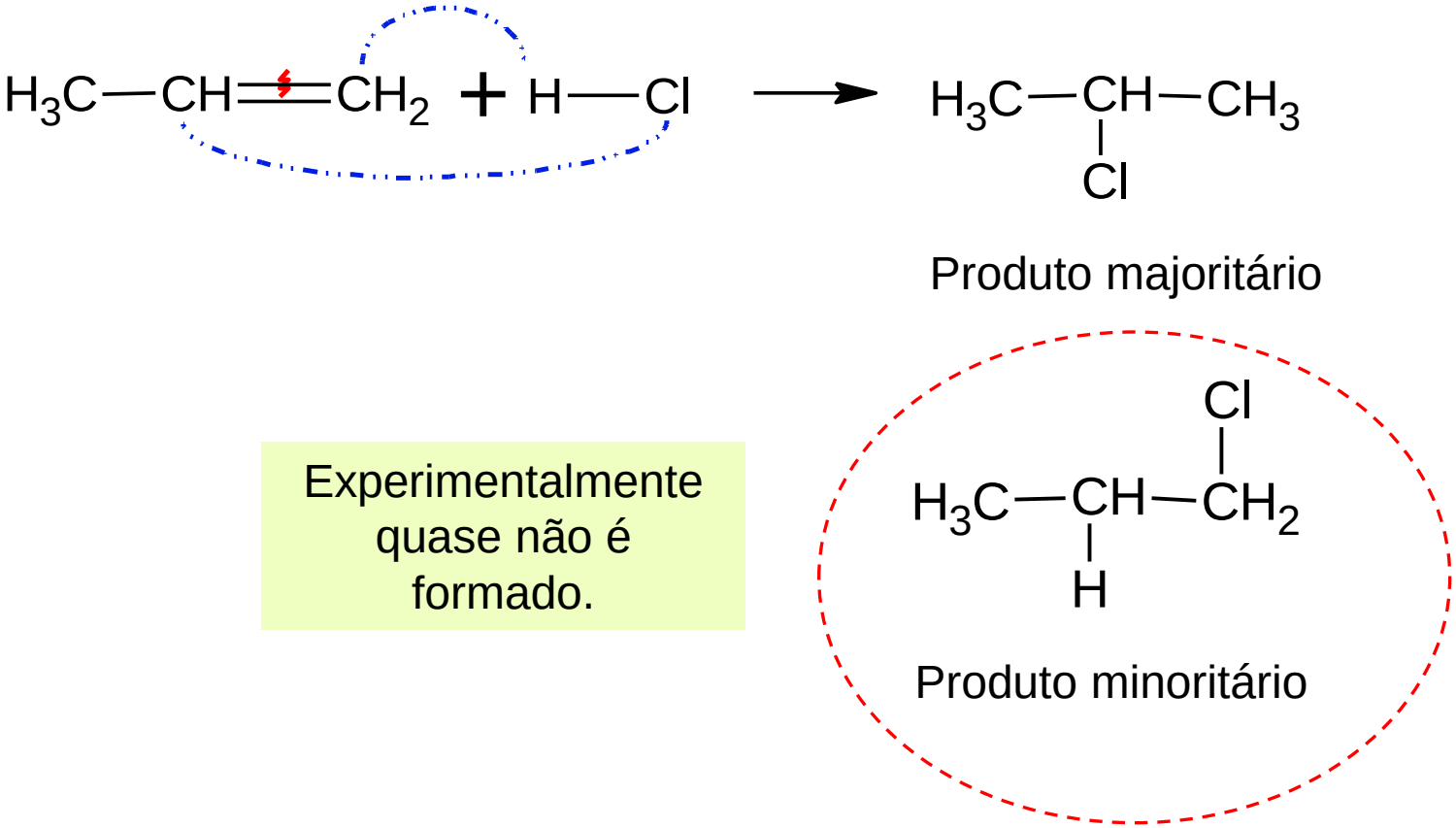
MECANISMO HIDROALOGENAÇÃO

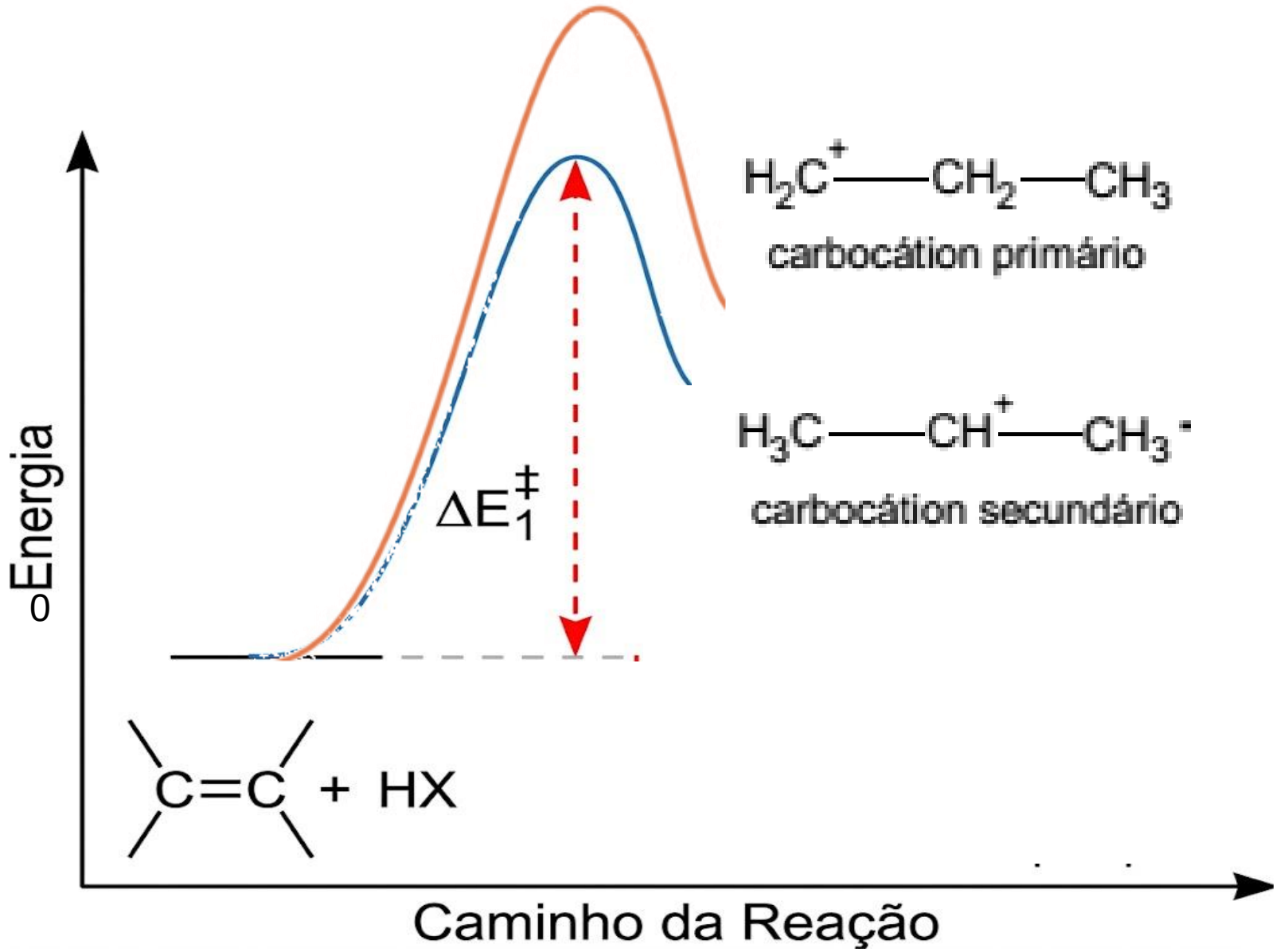


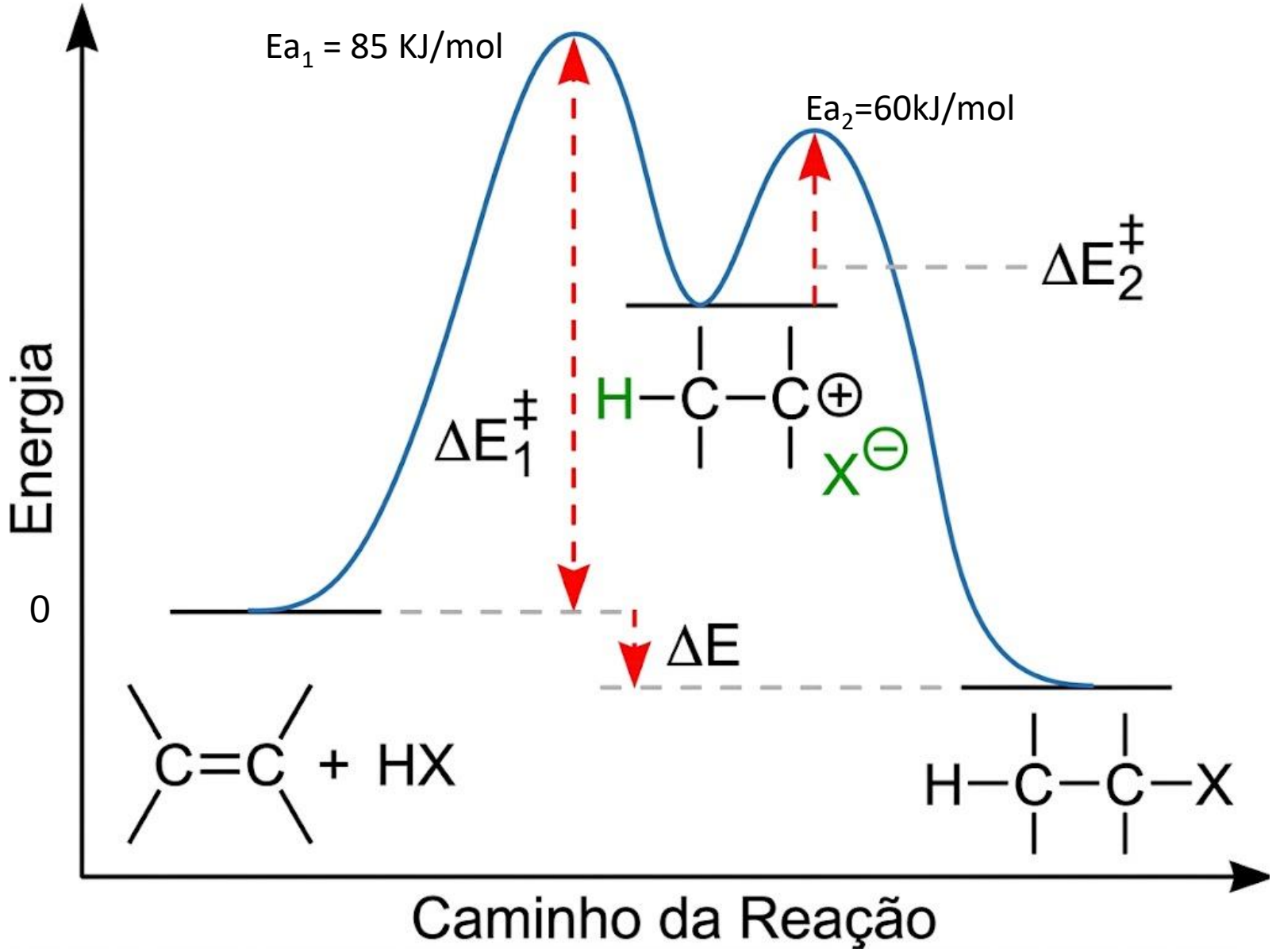
Etapa 2:



MECANISMO HIDROALOGENAÇÃO



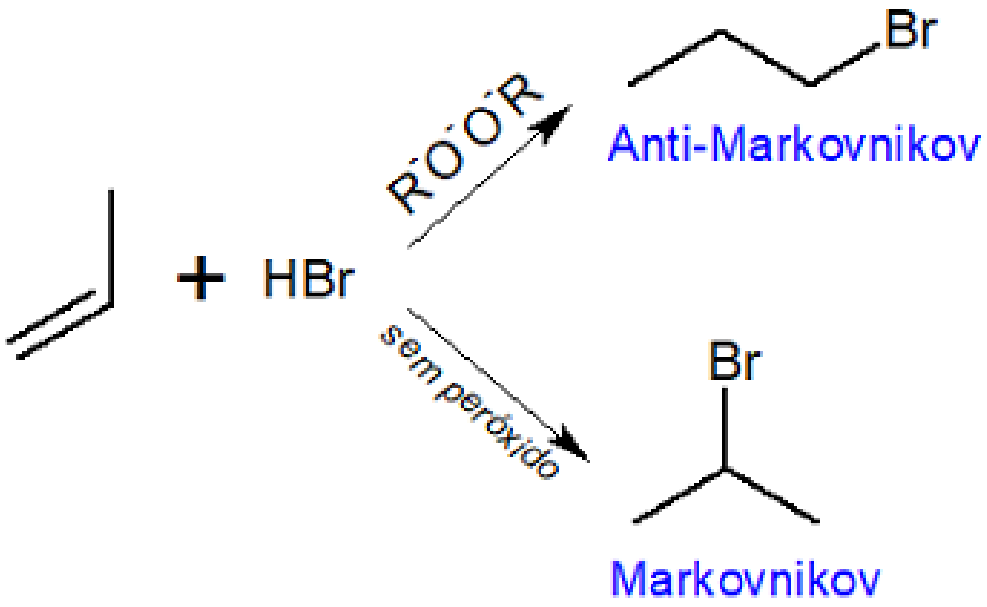

Energia
0
$\Delta E_1^{\ddagger}$
$H_2C^+—CH_2—CH_3$
carbocátion primário
$H_3C—CH^+—CH_3$
carbocátion secundário
C=C + HX
Caminho da Reação


Ea1 = 85 KJ/mol
Ea2=60kJ/mol
ΔE2‡
ΔE1‡
ΔE
Energia
0
Caminho da Reação
C=C + HX
H–C–C⊕
X⊖
H–C–C–X

HIDROALOGENAÇÃO

Exceção a Regra de Markovnikov

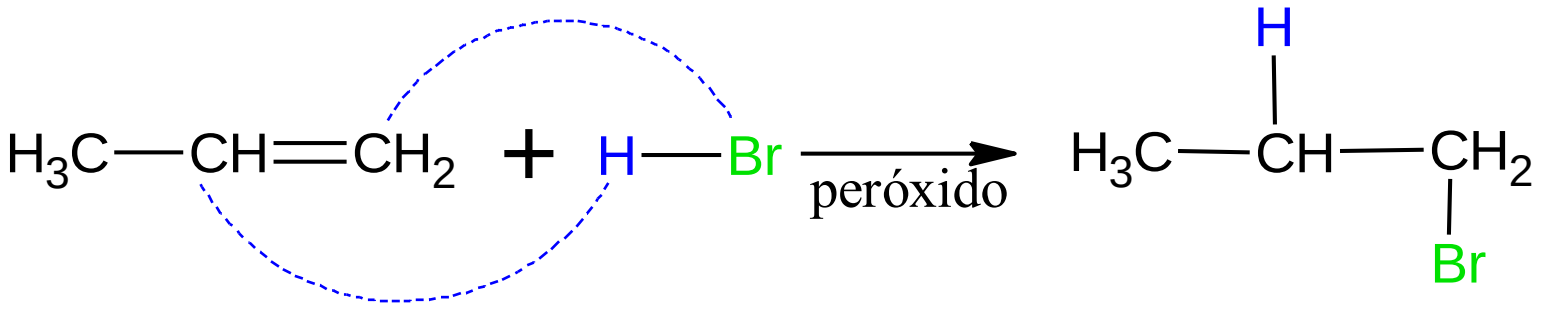
Reação com Ácido Bromídrico (HBr) em meio peróxido R- O- R



HIDROALOGENAÇÃO

Reação de Karasch ou Anti-Markovnikov

São reações de adição de HBr em presença de peróxido, onde o hidrogênio entra no carbono menos hidrogenado da dupla ou tripla, contrariando a regra de Markovnikov.

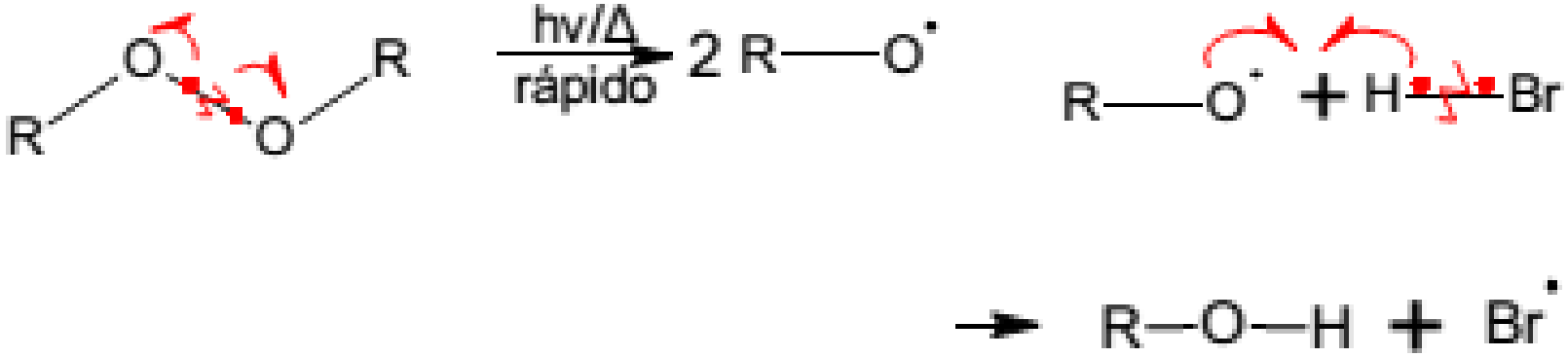


HIDROALOGENAÇÃO

Reação com Ácido Bromídrico (HBr) em meio peróxido R- O-O- R

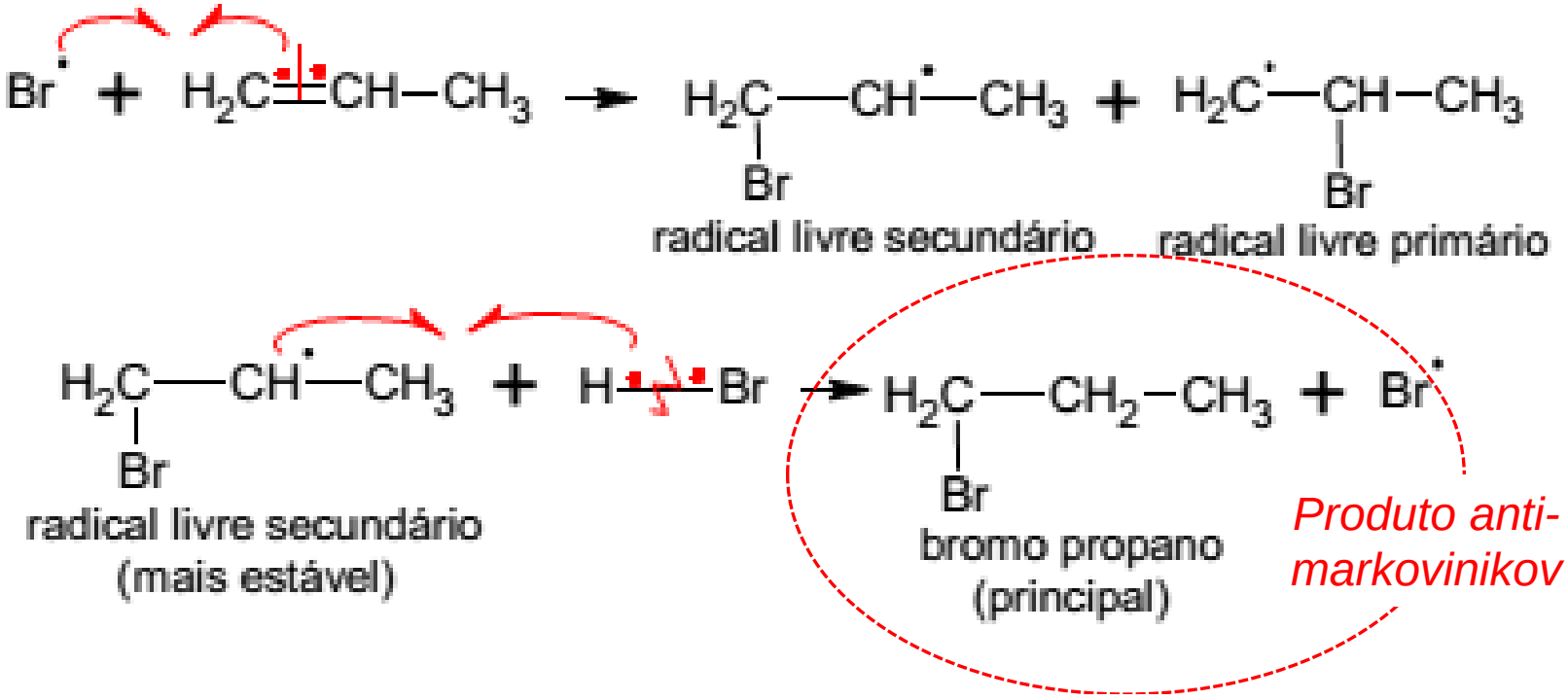
Mecanismo

Iniciação:

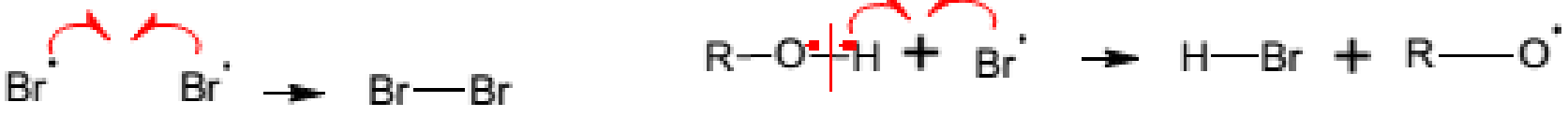


HIDROALOGENAÇÃO

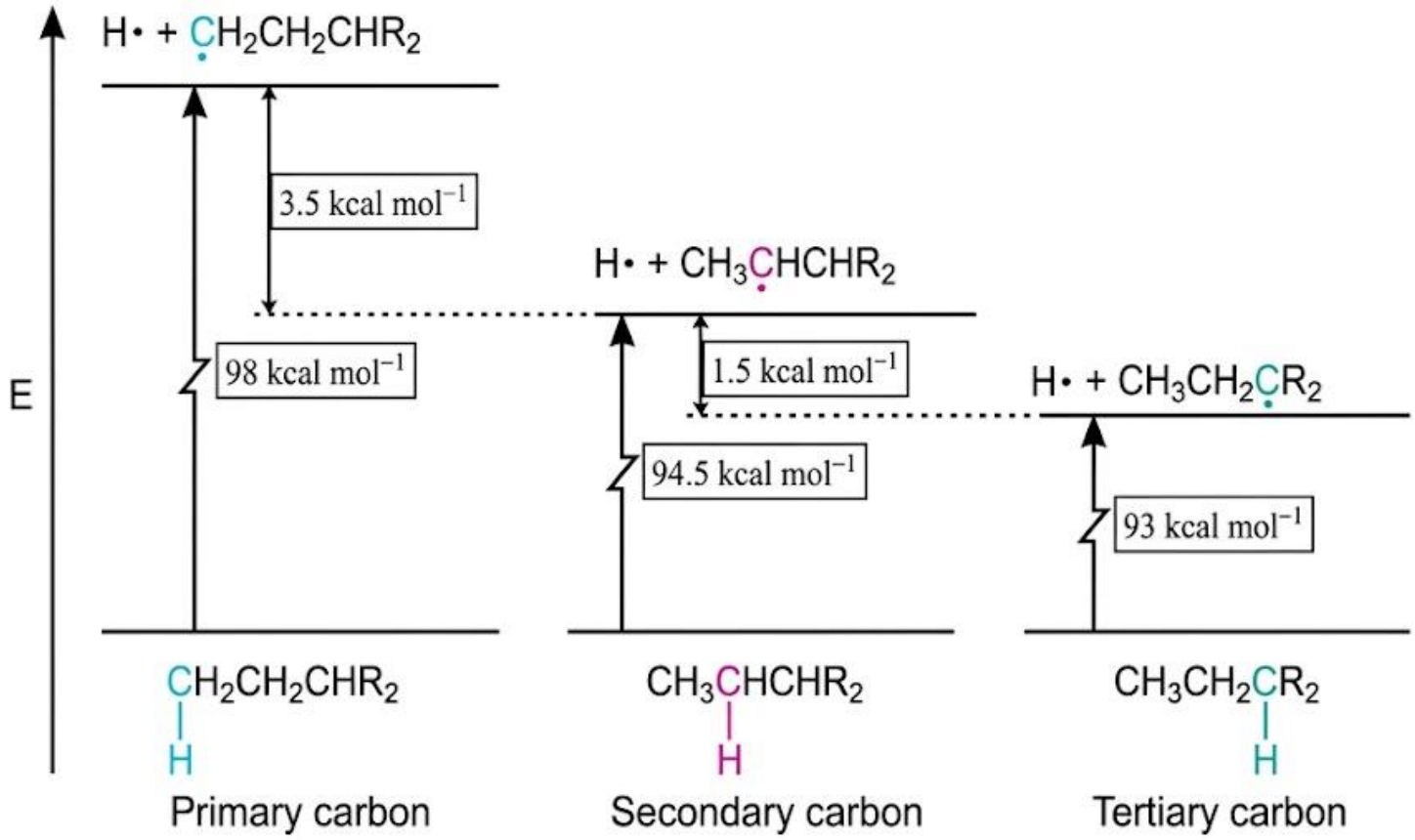
Propagação:

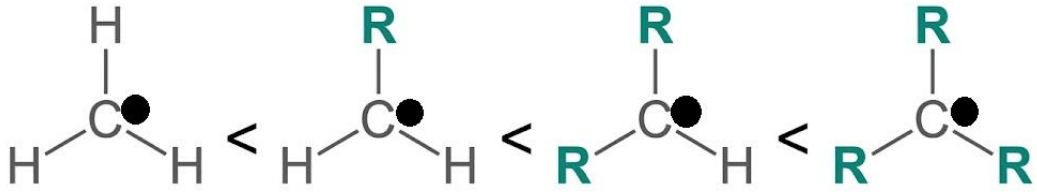


Terminação:



Estabilidade Relativa dos Radicais

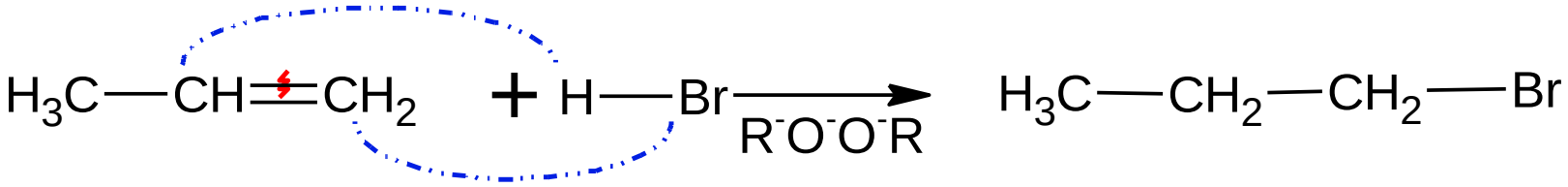




Metila < Primário < Secundário < Terciário

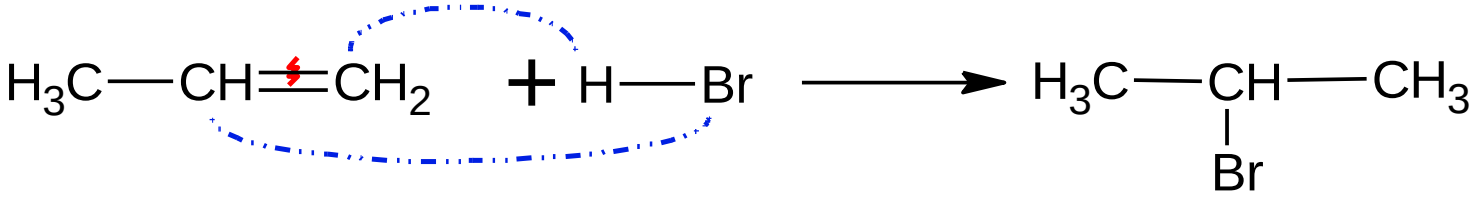
HIDROALOGENAÇÃO

Via Anti-Markovnikov



Bromo-propano

Via Markovnikov



2 Bromo-propano